

# Natuurlijke selectie en het ontstaan van soorten

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Lamarck of Darwin?

Schrijf Lamarck of Darwin bij elke uitspraak.

1. a) wie zich uitrekt, geeft die vorm door \_\_\_\_\_  
b) binnen een soort bestaat er variatie \_\_\_\_\_  
c) er worden meer jongen geboren dan er overleven \_\_\_\_\_
2. a) verworven eigenschappen worden doorgegeven \_\_\_\_\_  
b) wie het best past, plant zich het meest voort \_\_\_\_\_

---

## 2 Verbeter de uitspraak

Schrijf de uitspraak juist op en leg uit wat eraan fout was.

3. De giraffen rekten hun hals uit om hoger te kunnen eten, en daardoor werden hun nakomelingen langer.

---

---

---

---

4. De bacteriën werden resistent omdat ze het antibioticum nodig hadden om te overleven.

---

---

---

---

5. De vlinders werden donkerder toen de boomstammen zwart werden.

---

---

---

---

---

### 3 Wat heeft selectie nodig?

Beoordeel.

6. Natuurlijke selectie maakt zelf nieuwe eigenschappen aan.

☐ waar    ☐ niet waar

7. Natuurlijke selectie werkt alleen op erfelijke kenmerken.

☐ waar    ☐ niet waar

8. Een organisme kan zich doelbewust aanpassen om beter te overleven.

☐ waar    ☐ niet waar

9. Een populaties wordt heel klein. Waarom is dat gevaarlijk voor de soort?

---

---

---

---

---

#### 4 Welke soort isolatie?

Schrijf geografisch, temporeel, gedrag, ecologisch of morfologisch.

- 10.** a) een bergketen scheidt twee kuddes \_\_\_\_\_
- b) de ene soort paart in mei, de andere in augustus \_\_\_\_\_
- c) de bouw maakt paren onmogelijk \_\_\_\_\_
- 11.** a) de ene groep leeft in de boomtop, de andere op de bodem  
\_\_\_\_\_
- b) de baltsdans wordt niet herkend \_\_\_\_\_
- c) een eiland raakt los van het vasteland \_\_\_\_\_
- 12.** Waarom kan er zonder isolatie geen nieuwe soort ontstaan?

---

---

---

---

#### 5 Soort of niet?

Beoordeel en leg uit.

- 13.** Een paard en een ezel krijgen samen een muildier, maar dat muildier is onvruchtbaar. Zijn paard en ezel dezelfde soort? Leg uit.

---

---

---

---

---

## 6 De menswording

Vul aan en leg uit.

- 14.** a) de eerste stap in de menswording \_\_\_\_\_
- b) het voordeel daarvan \_\_\_\_\_
- c) het woord voor de hele menswording \_\_\_\_\_
- 15.** Noem drie kenmerken die de mens met de mensapen gemeenschappelijk heeft.

---

---

---

- 16.** Homo neanderthalensis en Homo sapiens hebben een tijd naast elkaar geleefd.

☐ waar    ☐ niet waar

- 17.** Biodiversiteit gaat over meer dan het aantal soorten. Over wat nog?

---

---

---

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Lamarck of Darwin?

- 1 a) Lamarck · b) Darwin · c) Darwin
- 2 a) Lamarck · b) Darwin

## 2. Verbeter de uitspraak

- 3 Giraffen met een iets langere hals bereikten meer voedsel en kregen meer nakomelingen. Die langere hals was erfelijk; uitrekken tijdens je leven verandert je geslachtscellen niet.
- 4 Enkele bacteriën waren al ongevoelig, door een toevallige mutatie. Zij overleefden de kuur en plantten zich voort. Een mutatie ontstaat niet omdat een organisme ze nodig heeft.
- 5 De vlinders zelf veranderden niet van kleur. De donkere exemplaren vielen minder op, overleefden vaker en werden daardoor talrijker in de populatie.

## 3. Wat heeft selectie nodig?

- 6 niet waar
- 7 waar
- 8 niet waar
- 9 Er is dan weinig erfelijke variatie om op terug te vallen. Verandert de omgeving, dan is de kans klein dat er iemand bij is die het overleeft.

## 4. Welke soort isolatie?

- 10 a) geografisch · b) temporeel · c) morfologisch
- 11 a) ecologisch · b) gedrag · c) geografisch
- 12 Zonder isolatie blijven de twee groepen hun genen mengen. De verschillen verdwijnen dan weer in plaats van groter te worden.

## 5. Soort of niet?

- 13 Nee. Tot één soort horen dieren die onderling vruchtbare nakomelingen krijgen. Het muilnier is onvruchtbaar, dus zijn het twee soorten.

## 6. De menswording

- 14 a) rechtop lopen · b) de handen kwamen vrij · c) hominatie
- 15 Een grote hersenschors, handen met een tegenstelbare duim en jarenlange zorg voor de jongen.
- 16 waar
- 17 Ook over de erfelijke variatie binnen één soort en over de verscheidenheid aan leefgebieden.

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---